10

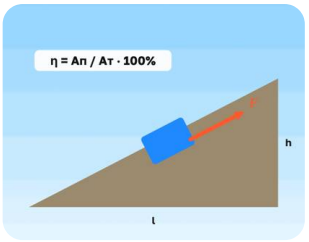
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ДИНАМИКА

Ньютон заңдары. Практикалық жұмыс 2

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Көлбеу жазықтықтағы жәшікке, жіппен байланысқан жүктерге қандай күштер әсер етеді және оларды қалай есептейміз?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Ньютонның заңдары	**А.** ma = mg sin α − μmg cos α.
2. Алгоритм	**Б.** I – инерция; II – $m\vec{a} = \Sigma\vec{F}$; III – $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$.
3. Көлбеу жазықтық	**В.** Сызба → барлық күштер → осьтер → $m\vec{a} = \Sigma\vec{F}$ проекциялары → жүйені шешу → тексеру.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$m\vec{a} = \Sigma\vec{F}$$

Белгі	Шама	Бірлігі
m	масса	кг
a	_____	_____
F	күш	Н

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. Ньютонның II заңы:

- (A) F = a/m
- (B) F = ma
- (C) F = m/a
- (D) F = mv

2. 2 кг денеге 10 Н күш әсер етеді. Үдеу:

- (A) 12 м/с²
- (B) 20 м/с²
- (C) 5 м/с²
- (D) 0,2 м/с²

3. Күш тұрақты, масса 2 есе артса, үдеу:

- (A) 2 есе артады
- (B) 4 есе кемиді
- (C) Өзгермейді
- (D) 2 есе кемиді

4. Үдеудің бағыты:

- (A) Жылдамдық бағытымен әрқашан
- (B) Тік төмен әрқашан
- (C) Қорытқы күш бағытымен
- (D) Күшке қарсы

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

m = 2 кг денеге F_1 = 6 Н (оңға) және F_2 = 8 Н (жоғары) әсер етеді. Үдеуінің модулі?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Жіппен байланысқан 3 кг және 2 кг жүктер жылжымайтын блок арқылы ілінген (Атвуд машинасы). Үдеу мен керілу күші?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

m = 10 кг жәшікті 30° бұрышпен 50 Н күшпен көлденең сүйрейді (μ = 0,3). Үдеуін тап және тек бірқалыпты сүйреу үшін қандай күш керек екенін анықта.

Рефлексия · Шығу парағы

☐ Бүгін не білдім? ☐ Не түсініксіз қалды? ☐ Мұғалімге сұрағым

Үй тапсырмасы

A §7–8; 4 есеп.

B Үйдегі 3 жағдайға күштер сызбасын салу.

C Динамика есептерінің алгоритм-постерін жасау.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Ньютон заңдары. Практикалық жұмыс 2

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А

Формула $m\vec{a} = \Sigma\vec{F}$: m — масса, кг; a — үдеу, м/с²; F — күш, Н

Тест: 1 — B, 2 — C, 3 — D, 4 — C

А деңгейі: $a = 10/2 = 5$ м/с².

В деңгейі: $a = 2$ м/с²; $T = 24$ Н.

С деңгейі: $N = 100 - 25 = 75$ Н; $F_{үйк} = 22{,}5$ Н; $a = (43{,}3 - 22{,}5)/10 \approx 2{,}1$ м/с²; бірқалыпты: $F(\cos 30 + 0{,}3 \sin 30) = 30 \rightarrow F \approx 29{,}6$ Н.